

UWB導入で失敗しないための現場チェックリスト

PoC・本導入の前に確認すべき要点を整理

この資料でわかること

- 1 UWB導入前に見るべき8つの観点
- 2 現場調査で見落とししやすいポイント
- 3 PoC成功のための評価項目
- 4 Pinmicroの考え方

現場チェックリストを活用する

失敗を防ぐ基本発想

① 目的

何を、どこまで、どの頻度で見たいかを先に決める

② 現場条件

金属・液体・天井高・遮蔽物・電源・ネットワークを把握する

③ 導入設計

精度、タグの運用、アンカー配置、PoC評価指標を具体化する

まず結論：UWBは“前提条件整理”が重要

現場条件と運用条件が曖昧だとPoCや本導入で失敗しやすくなります

現場条件

1 対象物

人・台車・工具・製品など、何を追跡したいか

2 現場環境

金属・液体・棚・壁・天井高・遮蔽物の有無

3 取付位置

取付位置、障害物、治具の検討

4 電源

電源供給方法の検討PoE/メッシュ

5 ネットワーク

LAN / Wi-Fi / LTEなどの前提

運用条件

6 必要精度

数十cm級なのか、1m以上でもよいのか

7 更新頻度

リアルタイムか、数秒ごとか

8 タグ運用

誰が持つか、どこに付けるか、充電・交換はどうするか

9 データ連携

連携は必要か、連携頻度は、連携方法（API/Web-Socket/MQTT）

10 評価指標

PoCで何をもって成功とみなすか

ポイント：技術選定の前に、目的・精度・運用条件を明文化すると失敗率を大きく下げられます。

現場調査で必ず確認したい詳細チェック項目

現場・設備・運用の3視点で確認すると抜け漏れを防げます

観点	確認項目	チェックの意図
現場環境	天井高、柱、ラック、金属棚、液体容器、搬送機の位置	反射・遮蔽・設置場所の制約を把握する
対象物	人・台車・工具・AGVなどのサイズ、速度、タグ取付方法、タグ総数	タグ選定と運用負荷を見極める
必要精度	エリア把握でよいか、数十cm級が必要か、進行方向把握が必要か、アンカーの数	必要以上の過剰設計を避ける
更新頻度	1秒ごと、数秒ごと、イベント時のみなど	バッテリーとシステム負荷のバランスを取る
電源・通信	PoE可否、LAN配線、Wi-Fi干渉、サーバー接続要件、メッシュ、社内セキュリティ制限はないか	施工費・導入期間を現実的に見積もる
運用	タグ充電、紛失、チューニング頻度、持ち忘れ、貸出、予備機、保守体制	本導入後の定着可否を判断する

PoCで失敗しないための進め方

本導入前に“技術が成立するか”と“運用が回るか”の両方を確認します

STEP 1

対象・用途を絞る

最初から全工程を対象にせず、特定エリア・特定対象物から始める

STEP 2

成功条件を決める

位置精度、更新間隔、検知率、運用負荷などの判定基準を合意する

STEP 3

仮配置で検証

アンカー仮設置で死角・反射・遮蔽の影響を確認する

STEP 4

現場運用を試す

タグ装着、充電、貸出回収、画面利用を現場担当者と試す

STEP 5

改善点を洗い出す

追加アンカー、設置位置変更・チューニング、ルール整備の可否を整理する

PoCの評価例：位置誤差 / 検知率 / 更新遅延 / タグ運用負荷 / 施工性 / ユーザー満足度

よくある失敗パターンと回避策

導入初期に起こりやすい“つまずき”を先回りして防ぐ

失敗パターン	起こりやすい原因	回避策	確認すべきこと
精度が出ない	金属反射・遮蔽、アンカー配置不適切	現地仮設で配置を先に検証	天井高、柱、棚、金属量を確認したか
工事費が想定より高い	電源・LANルート未確認	PoE可否や施工条件を早期確認	既設配線、電源位置、通信経路を見たか
タグ運用が定着しない	充電・貸出回収のルール不足	運用フローと責任者を決める	誰がいつ充電・交換するか決めたか
PoCは成功したが本導入で失速	評価指標が曖昧、適用範囲が急拡大してないか	段階展開とKPI管理で進める	PoC成功条件と横展開条件を合意したか

Pinmicroソリューションの考え方

現場課題に合わせて、無理のない構成から始める

現地調査・要件整理

- 対象物・対象エリアを明確化
- 精度・更新頻度・KPIを整理
- 施工条件・ネットワーク条件を確認

UWB PoC・設計

- アンカー仮配置で精度検証
- タグ運用・画面利用を試行
- 必要に応じてBLE併用も検討

本導入・可視化

- 位置データをdSenseで一元管理
- 動線・滞在・稼働を可視化
- 現場改善につながる運用へ展開

チェックリストをもとに、自社現場での適用条件を整理したい場合はご相談ください。

Pinmicroでは、現地調査 → PoC → 本導入まで一貫して支援できます。